

Cours pratique d'Analyse des Correspondances Multiples (ACM)

Approche théorique et mise en oeuvre avec R



Auteur : Pr. Abdelaziz QAFFOU
Date : 12 décembre 2025

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Qu'est-ce que l'Analyse des Correspondances Multiples?	2
1.2	Objectifs du cours	2
1.3	Applications typiques	2
2	Fondements théoriques de l'ACM	2
2.1	Tableau de Burt et tableau disjonctif complet	2
2.1.1	Tableau disjonctif complet	2
2.1.2	Tableau de Burt	2
2.2	Analyse du tableau de Burt	3
2.3	Métrique du χ^2	3
2.4	Valeurs propres et inertie	3
3	Mise en oeuvre pratique avec R	3
3.1	Préparation des données	3
3.1.1	Structure des données	3
3.1.2	Exemple de jeu de données	3
3.2	Réalisation de l'ACM	4
3.3	Interprétation des résultats	4
4	Visualisation des résultats	5
4.1	Graphique des modalités	5
4.2	Graphique des individus	5
4.3	Graphique biplot	5
5	Étude de cas complète	6
5.1	Description du problème	6
5.2	Code complet	6
5.3	Interprétation des résultats	7
6	Validation et diagnostics	7
6.1	Qualité de représentation	7
6.1.1	Cosinus carré (cos2)	7
6.1.2	Contribution (contrib)	7
6.2	Vérifications supplémentaires	7
7	Annexes	8
7.1	Installation des packages R	8
7.2	Ressources supplémentaires	8
7.3	Feuille de rappel des commandes principales	8

1 Introduction

1.1 Qu'est-ce que l'Analyse des Correspondances Multiples ?

L'Analyse des Correspondances Multiples (ACM) est une méthode d'analyse factorielle pour variables qualitatives (catégorielles). C'est une extension de l'Analyse des Correspondances Simples (ACS) au cas de plus de deux variables. Elle permet d'étudier les relations entre plusieurs variables qualitatives et de visualiser ces relations dans un espace de faible dimension.

1.2 Objectifs du cours

Ce cours pratique a pour objectifs de :

- Comprendre les principes théoriques de l'ACM
- Savoir préparer les données pour une ACM
- Maîtriser la mise en uvre avec le logiciel R
- Interpréter correctement les résultats
- Visualiser les résultats de manière efficace

1.3 Applications typiques

- Analyse d'enquêtes sociologiques
- Études marketing (segmentation)
- Recherche en sciences sociales
- Analyse de données écologiques

2 Fondements théoriques de l'ACM

2.1 Tableau de Burt et tableau disjonctif complet

Soit I individus décrits par J variables qualitatives, chaque variable j ayant K_j modalités.

2.1.1 Tableau disjonctif complet

Le tableau disjonctif complet X est un tableau de taille $I \times K$ où $K = \sum_{j=1}^J K_j$:

$$X = [X_1 | X_2 | \dots | X_J]$$

Chaque X_j est une matrice binaire indiquant l'appartenance aux modalités de la variable j .

2.1.2 Tableau de Burt

Le tableau de Burt B est le produit croisé du tableau disjonctif complet :

$$B = X^T X$$

C'est une matrice carrée symétrique de dimension $K \times K$ qui contient les effectifs croisés entre toutes les paires de modalités.

2.2 Analyse du tableau de Burt

L'ACM peut être vue comme une Analyse en Composantes Principales (ACP) du tableau de Burt standardisé. On travaille sur la matrice des profils lignes (ou colonnes) :

$$P = \frac{1}{I}B$$

où les marges sont les fréquences marginales des modalités.

2.3 Métrique du χ^2

La distance entre deux modalités k et l est la distance du χ^2 :

$$d^2(k, l) = \sum_{j=1}^J \frac{1}{p_j} \left(\frac{p_{kj}}{p_k} - \frac{p_{lj}}{p_l} \right)^2$$

où p_k est la fréquence marginale de la modalité k et p_{kj} est la fréquence conjointe.

2.4 Valeurs propres et inertie

Les valeurs propres λ_α de l'ACM représentent l'inertie expliquée par chaque axe. Le pourcentage d'inertie expliquée par l'axe α est :

$$\tau_\alpha = \frac{\lambda_\alpha}{\sum_{\alpha=1}^{K-J} \lambda_\alpha} \times 100\%$$

3 Mise en oeuvre pratique avec R

3.1 Préparation des données

3.1.1 Structure des données

Les données doivent être au format `data.frame` avec les variables qualitatives codées comme `factor`.

3.1.2 Exemple de jeu de données

Considérons l'enquête "Histoire de vie" de l'Insee (extrait) :

Listing 1 – Chargement et préparation des données

```
# Chargement des packages nécessaires
library(FactoMineR) # Pour l'ACM
library(factoextra) # Pour la visualisation
library(ggplot2)    # Pour les graphiques
                    supplémentaires

# Création d'un jeu de données exemple
set.seed(123)
n <- 200 # Nombre d'individus

donnees <- data.frame(
```

```

Sexe = factor(sample(c("Homme", "Femme"), n,
  replace = TRUE)),
Age = factor(sample(c("18-25", "26-35", "36-50",
  "51+"), n, replace = TRUE)),
Profession = factor(sample(c("Cadre", "Employé",
  "Ouvrier", "Sans emploi"), n, replace = TRUE)),
Diplome = factor(sample(c("Bac-", "Bac", "Bac+2",
  "Bac+5"), n, replace = TRUE)),
Loisir = factor(sample(c("Sport", "Lecture", "
  Musique", "Voyage"), n, replace = TRUE))
)

# Vérification de la structure des données
str(donnees)
summary(donnees)

```

3.2 Réalisation de l'ACM

Listing 2 – Réalisation de l'ACM avec FactoMineR

```

# ACM sur toutes les variables
acm_resultat <- MCA(donnees,
ncp = 5,                # Nombre d'axes à conserver
graph = FALSE)         # Ne pas afficher les
                        graphiques automatiquement

# Résumé des résultats
summary(acm_resultat)

# Valeurs propres et pourcentage d'inertie
acm_resultat$eig

```

3.3 Interprétation des résultats

Listing 3 – Extraction et interprétation des résultats

```

# Valeurs propres
valeurs_propres <- acm_resultat$eig
print(valeurs_propres)

# Graphique des valeurs propres (éboulis)
fviz_screplot(acm_resultat, addlabels = TRUE,
  ylim = c(0, 50))

# Coordonnées des modalités sur les axes
coordonnees <- acm_resultat$var$coord
print(coordonnees[1:10, 1:2]) # Afficher les 10
  premières modalités sur les 2 premiers axes

# Contributions des modalités aux axes

```

```
contributions <- acm_resultat$var$contrib
print(contributions[1:10, 1:2])
```

4 Visualisation des résultats

4.1 Graphique des modalités

Listing 4 – Graphique des modalités sur le premier plan factoriel

```
# Graphique des modalités
fviz_mca_var(acm_resultat,
  repel = TRUE,          # Évite le chevauchement des
    étiquettes
  ggtheme = theme_minimal())

# Personnalisation du graphique
fviz_mca_var(acm_resultat,
  col.var = "contrib",    # Couleur selon la
    contribution
  gradient.cols = c("blue", "yellow", "red"),
  repel = TRUE,
  title = "ACM - Graphique des modalités")
```

4.2 Graphique des individus

Listing 5 – Graphique des individus

```
# Graphique des individus
fviz_mca_ind(acm_resultat,
  col.ind = "cos2",       # Couleur selon la
    qualité de représentation
  gradient.cols = c("blue", "yellow", "red"),
  repel = FALSE,
  title = "ACM - Graphique des individus",
  ggtheme = theme_minimal())
```

4.3 Graphique biplot

Listing 6 – Graphique combiné individus-modalités

```
# Graphique biplot (individus et variables)
fviz_mca_biplot(acm_resultat,
  repel = TRUE,
  ggtheme = theme_minimal(),
  title = "ACM - Biplot individus-modalités")
```

5 Étude de cas complète

5.1 Description du problème

Nous allons analyser les relations entre les caractéristiques sociodémographiques et les pratiques culturelles.

5.2 Code complet

Listing 7 – Analyse complète d'un jeu de données

```
# Chargement d'un jeu de données réel
data(tea, package = "FactoMineR")

# Sélection des variables qualitatives
variables <- c("breakfast", "evening", "lunch", "
  dinner",
  "where", "how", "sugar", "howalways")

# ACM sur les variables sélectionnées
acm_tea <- MCA(tea[, variables],
  ncp = 5,
  graph = FALSE)

# 1. Valeurs propres
fviz_screepplot(acm_tea, addlabels = TRUE)

# 2. Graphique des modalités
fviz_mca_var(acm_tea,
  col.var = "contrib",
  gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07
  "),
  repel = TRUE,
  title = "ACM des habitudes de consommation de thé
  ")

# 3. Graphique des individus colorés par une
  variable supplémentaire
fviz_mca_ind(acm_tea,
  habillage = "SPC", # Variable supplémentaire:
    profession
  addEllipses = TRUE,
  ellipse.type = "confidence",
  palette = "jco",
  title = "Individus colorés par profession")

# 4. Contribution des modalités aux axes
contrib <- dimdesc(acm_tea, axes = 1:2)
print(contrib$Dim.1) # Modalités contribuant au
  premier axe
```

```
print(contrib$Dim.2) # Modalités contribuant au
deuxième axe
```

5.3 Interprétation des résultats

1. **Analyse des valeurs propres** : Les deux premiers axes expliquent X% de l'inertie totale.
2. **Premier axe** : Oppose les consommateurs de thé le matin vs le soir.
3. **Deuxième axe** : Oppose les consommateurs selon le lieu de consommation.
4. **Typologie** : Identification de 3 groupes de consommateurs.

6 Validation et diagnostics

6.1 Qualité de représentation

6.1.1 Cosinus carré (cos2)

Le cos2 mesure la qualité de représentation d'une modalité sur un axe (compris entre 0 et 1).

Listing 8 – Calcul de la qualité de représentation

```
# Qualité de représentation des modalités
cos2_modalites <- acm_resultat$var$cos2

# Modalités bien représentées sur les 2 premiers
axes
modalites_bien_representees <- cos2_modalites[
  cos2_modalites[,1] + cos2_modalites[,2] > 0.5,
]
print(modalites_bien_representees)
```

6.1.2 Contribution (contrib)

La contribution mesure l'importance d'une modalité dans la construction d'un axe.

6.2 Vérifications supplémentaires

Listing 9 – Diagnostics complémentaires

```
# Test du khi-deux global
chisq.test(table(donnees$Sexe, donnees$Profession
))

# Analyse des résidus standardisés pour chaque
tableau de contingence
# (à faire pour chaque paire de variables)
```


7 Annexes

7.1 Installation des packages R

Listing 10 – Installation des packages nécessaires

```
# Packages pour l'ACM
install.packages("FactoMineR")
install.packages("factoextra")
install.packages("ggplot2")
install.packages("corrplot")

# Chargement
library(FactoMineR)
library(factoextra)
library(ggplot2)
library(corrplot)
```

7.2 Ressources supplémentaires

- Site officiel de FactoMineR : <http://factominer.free.fr/>
- Documentation de factoextra : <https://rpkgs.datanovia.com/factoextra/>
- Livre : "Exploratory Multivariate Analysis by Example Using R" (Husson et al.)
- Cours en ligne : "Multiple Correspondence Analysis" sur DataCamp

7.3 Feuille de rappel des commandes principales

TABLE 1 – Commandes R principales pour l'ACM

Commande	Description
MCA(data, ncp, graph)	Réalise une ACM
fviz_screepplot()	Graphique des valeurs propres
fviz_mca_var()	Graphique des modalités
fviz_mca_ind()	Graphique des individus
fviz_mca_biplot()	Graphique combiné
dimdesc()	Description des axes par les variables

Bibliographie

Références

- [1] Husson, F., Lê, S., & Pagès, J. (2017). *Exploratory Multivariate Analysis by Example Using R*. CRC Press.
- [2] Lê, S., Josse, J., & Husson, F. (2010). FactoMineR : An R package for multivariate analysis. *Journal of Statistical Software*, 25(1), 1-18.
- [3] Greenacre, M. (2017). *Correspondence Analysis in Practice* (3rd ed.). CRC Press.

- [4] Beaujean, A. A. (2014). *Latent Variable Modeling Using R : A Step-by-Step Guide*. Routledge.